

1 Постановка задачи

Даны 4 распределения:

- Нормальное распределение: $N(x, 0, 1)$
- Распределение Коши: $C(x, 0, 1)$
- Распределение Пуассона: $P(k, 10)$
- Равномерное распределение: $U(x, -\sqrt{3}, \sqrt{3})$

Сгенерировать выборки размером 20, 100 и 1000 элементов. Построить боксплоты Тьюки, определить число выбросов и занести в таблицу, обсудить вид боксплотов.

2 Теоретическая информация

2.1 Распределения

- Нормальное распределение $N(x, 0, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}e^{-\frac{x^2}{2}}}$
- Распределение Коши $C(x, 0, 1) = \frac{1}{\pi \frac{1}{x^2+1}}$
- Распределение Пуассона $P(k, 10) = \frac{10^k}{k!e^{-10}}$
- Равномерное распределение $U(x, -\sqrt{3}, \sqrt{3}) = \frac{1}{b-a}$

2.2 Боксплот Тьюки

2.2.1 Определение

Боксплот (англ. box plot) — график, использующийся в описательной статистике, компактно изображающий одномерное распределение вероятностей.

2.2.2 Описание

Такой вид диаграммы в удобной форме показывает медиану, нижний и верхний квартили и выбросы. Несколько таких ящичков можно нарисовать бок о бок, чтобы визуально сравнивать одно распределение с другим; их можно располагать как горизонтально, так и вертикально. Расстояния между различными частями ящичка позволяют определить степень разброса (дисперсии) и асимметрии данных и выявить выбросы

2.2.3 Построение

Границами ящичка служат первый и третий квартили, линия в середине ящичка — медиана. Концы усов — края статистически значимой выборки (без выбросов). Длину «усов» определяют разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний и сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний. Формула имеет вид $X_1 = Q_1 - k(Q_3 - Q_1)$, $X_2 = Q_3 + k(Q_3 - Q_1)$

, где X_1 - нижняя граница уса, X_2 - верхняя граница уса, Q_1 - первый квартиль, Q_3 - третий квартиль, k - коэффициент, равный 1.5. Данные, выходящие за границы усов (выбросы), отображаются на графике в виде маленьких кружков

3 Изображения

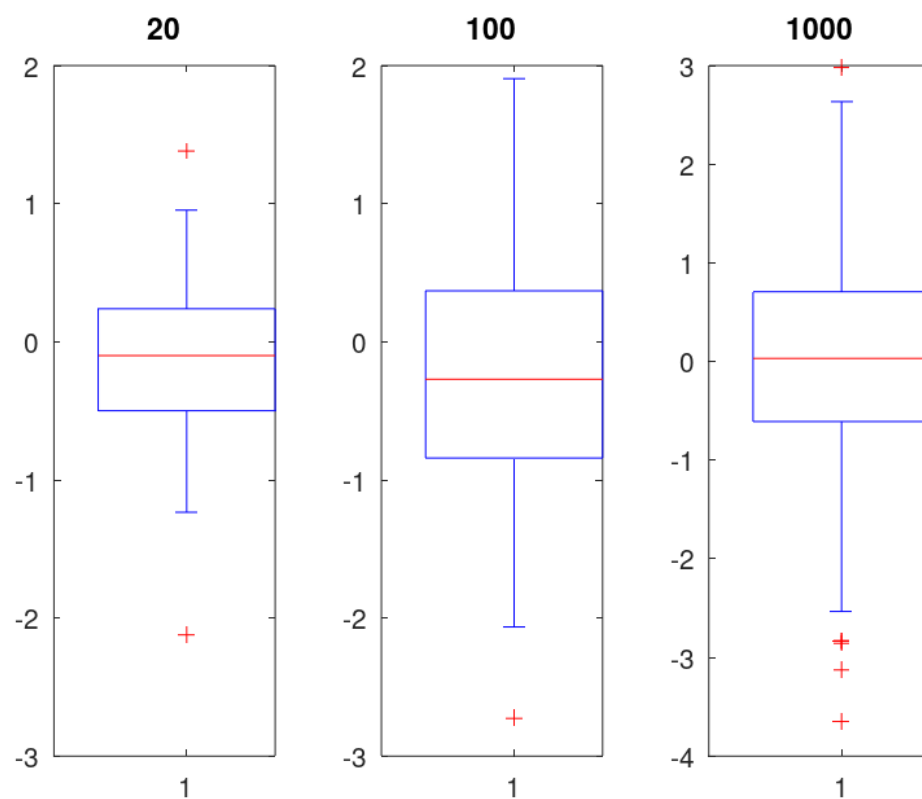


Рис. 1: Нормальное распределение

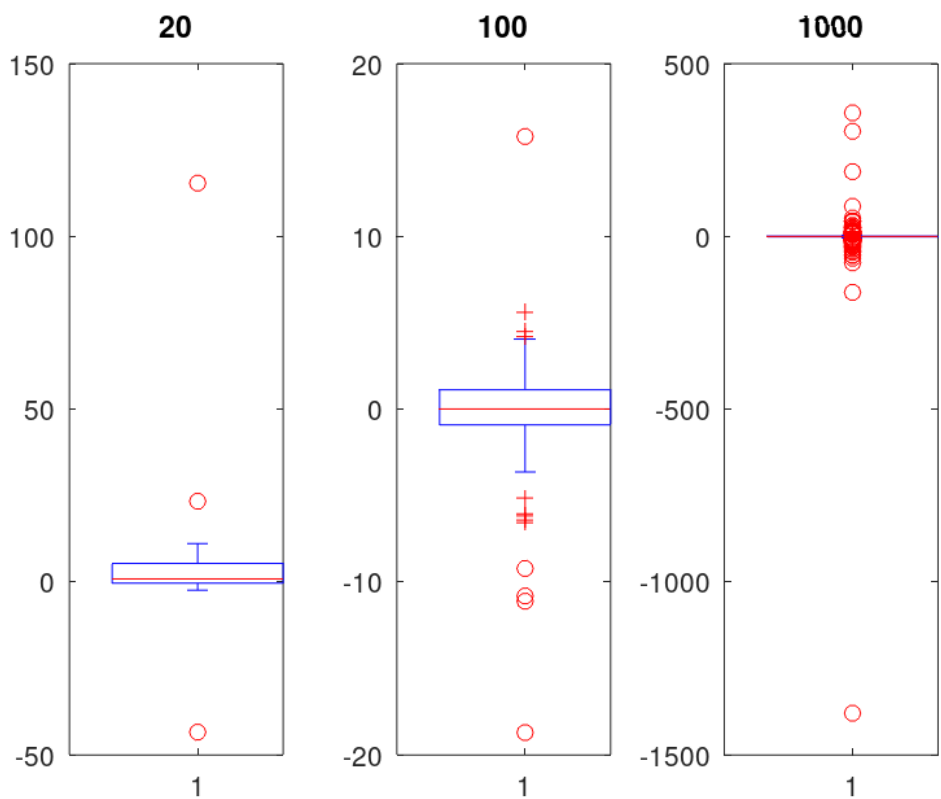


Рис. 2: Распределение Коши

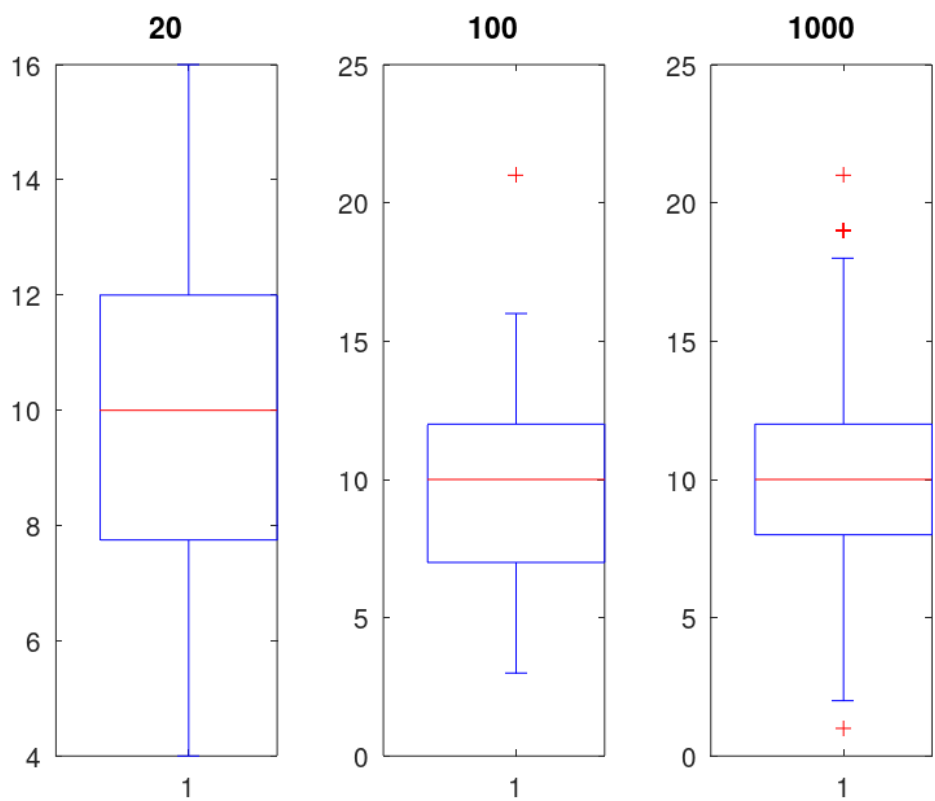


Рис. 3: Распределение Пуассона

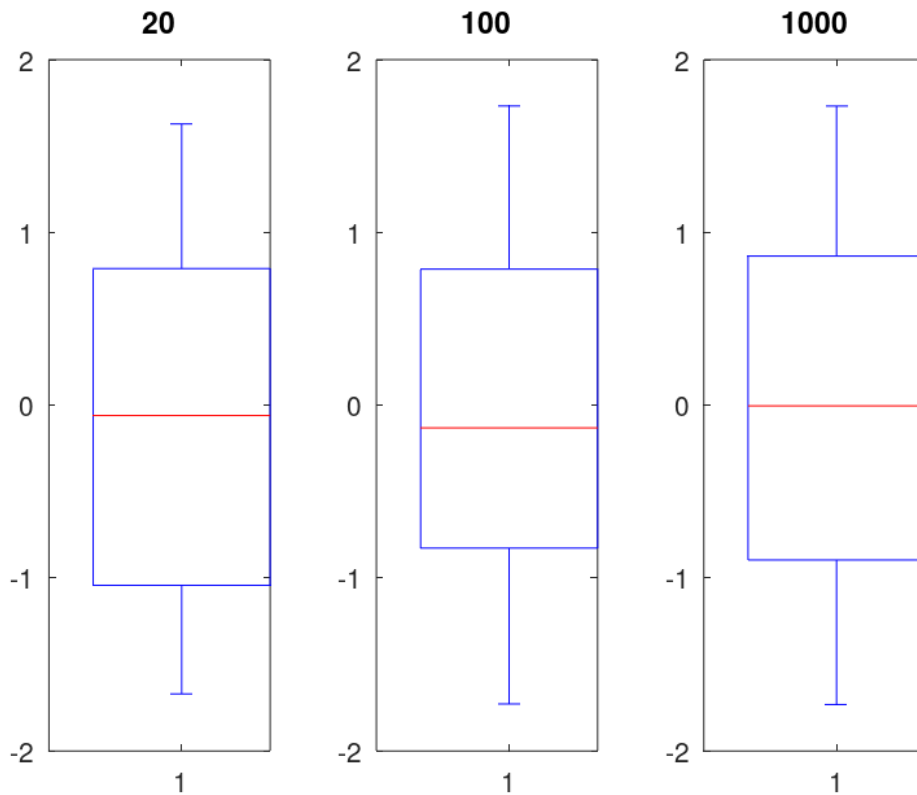


Рис. 4: Равномерное распределение

4 Выводы

- Нормальное распределение. С увеличением объема выборки растёт количество выбросов. Также бокс-плот становится более симметричным, что свойственно для нормального распределения.
- Распределение Коши. С увеличением объема выборки сильно возрастает количество выбросов (и их отклонение от основной части). Без настройки отображения боксплота сложно судить о характеристиках (выбросы слишком велики).
- Распределение Пуассона. С увеличением объема выборки возрастает количество выбросов, все выбросы легли дальше максимального значения, скорее всего это связано с тем, что снизу распределение ограничено нулём, сверху же оно не ограничено.
- Равномерное распределение. Отсутствуют выбросы. С увеличением объёма выборки боксплот становится более симметричным, что свойственно для равномерного распределения. Квартили находятся на границах первой и четвертой четверти отрезка, что также свойственно для равномерного распределения.

Кол-во	Нормальное	Коши	Пуассон	Равномерное
n = 20	1	3	0	0
n = 100	1	12	1	0
n = 1000	6	170	9	0

Таблица 1: Таблица распределения выбросов